

PLLCM 실험 평가지표(Metrics) 요약

A Pixel-Level Local Contrast Measure for Infrared Small Target Detection
Qiu, Z.-b. et al., Defence Technology 18 (2022) 1589-1601 — Section 3

0. 평가 개요

이 분야에 강제된 단일 표준 스코어는 없으나, IR 소형표적탐지 논문들 사이에서 관례적으로 굳어진 지표 세트가 있다. 이 논문은 선행연구 FKRW[2]와 동일한 지표 체계를 채택해 ROC/AUC, BSF, CG, 평균 처리시간 네 가지로 평가한다.

지표	무엇을 재는가	클수록/작을수록 좋은가
Pd, Fa, ROC, AUC	탐지확률 vs 오경보율의 종합적 트레이드오프	AUC 클수록 좋음
BSF	이미지 전체에 걸친 배경/클러터 억제 효과 (전역)	클수록 좋음
CG	표적 국소 영역의 대비 강화 효과 (국소)	클수록 좋음
평균 처리시간	프레임당 연산 속도 (실시간성)	작을수록 좋음

1. ROC 곡선 — Pd, Fa, AUC

(1) 탐지확률 Pd (Probability of Detection)

$$Pd = (\text{실제로 탐지된 진짜 표적 수}) / (\text{전체 실제 표적 수})$$

참고: 탐지 위치가 실제 표적 위치와 5픽셀 미만 차이일 때만 "정탐(true detection)"으로 인정.

(2) 오경보율 Fa (False Alarm Rate)

$$Fa = (\text{오탐으로 판정된 픽셀 수}) / (\text{전체 이미지 픽셀 수})$$

(3) ROC 곡선과 AUC

임계값(Th_E 등)을 바꿔가며 (Fa, Pd) 쌍을 여러 개 구해 그린 곡선이 ROC. 곡선이 왼쪽 위(Fa 낮으면서 Pd 높음)에 위치할수록 우수. 곡선 아래 면적(Area Under Curve, AUC)을 스칼라 하나로 요약해 방법 간 순위를 매긴다 — 1에 가까울수록 이상적.

실험에서 사용된 방식 — 두 갈래

- Fig.7 (파라미터 분석용):** 제안 방법 자체의 β (RW 가중치 상수) 값을 5, 15, 25, 35, 45로 바꿔가며 4개 시퀀스 각각에 대해 ROC/AUC 비교 → $\beta=15$ 가 전체적으로 최적(AUC 최댓값)임을 확인.
- Fig.11 (baseline 비교용):** 제안 방법과 9개 baseline(ILCM, LCM, MPCM, ADDCDD, NRAM, IPI, PSTNN, FKRW, DNGM, ASPCM)의 ROC/AUC를 4개 시퀀스 각각에서 비교. 결과: 4개 시퀀스 모두에서 제안 방법의 곡선이 가장 위에 있고 AUC 최댓값을 기록.

시퀀스	제안 방법 AUC	최저 AUC (방법)	비고
Seq. 1	0.99999	0.20633 (ILCM)	불규칙 표적+LABHB, ILCM/LCM/MPCM/ADDCDD 전부 실패

Seq. 2	0.98913	0 (ILCM)	구름+산 클러스터, ILCM AUC=0으로 사실상 완전 실패
Seq. 3	0.99651	0.50474 (ILCM)	PNHB+LABHB 혼재, FKRW도 0.74202로 저조
Seq. 4	0.99797	0.72392 (FKRW)	지상+LABHB, FKRW 성능 급락 구간

출처: Fig.11(a)-(d). 4개 시퀀스 전부에서 제안 방법이 최댓값을 기록하나, 2위 방법은 시퀀스마다 다름(고정된 2인자 없음).

2. BSF (Background Suppression Factor, 배경 억제 인자)

$$BSF = \sigma_o / \sigma_r$$

σ_o : 원본 IR 이미지의 표준편차, σ_r : 탐지 결과(대부분 검고 표적만 밝은) 이미지의 표준편차. 원본은 클러터 때문에 밝기 분포가 들쭉날쭉(표준편차 큼)한데, 처리 후 배경이 잘 제거될수록 표준편차가 작아짐 → **BSF가 클수록 배경/클러터 억제를 잘한 것.**

	Seq. 1	Seq. 2	Seq. 3	Seq. 4
제안 방법	15.283	70.448	27.648	20.831
ILCM (최저)	2.283	0.686	1.391	6.192
2위	14.114 (ASPCM)	63.336 (ADDCDD)	23.131 (ASPCM)	20.671 (DNGM)

제안 방법이 4개 시퀀스 전부에서 최고 BSF 기록. ILCM, LCM은 전 시퀀스에서 최하위권 (정사각형 윈도우의 클러터 억제 한계).

3. CG (Contrast Gain, 대비 이득)

$$CG = CON_r / CON_o \quad \text{where} \quad CON = |m_t - m_b|$$

m_t : 표적 영역 평균 밝기, m_b : 표적 주변 이웃 영역 평균 밝기(이웃 폭 $d=15$ 픽셀). CON_o : 원본 이미지에서의 대비, CON_r : 처리 결과 이미지에서의 대비. **CG가 클수록 표적을 배경 대비 두드러지게(강화) 만든 것** — BSF가 "전역 클러터 억제"를 켜다면 CG는 "국소 표적 강화"를 켜다.

	Seq. 1	Seq. 2	Seq. 3	Seq. 4
제안 방법	4.109	4.374	1.587	1.964
최저 (ILCM/LCM)	2.626 (ILCM)	0.205 (ILCM)	1.343 (ILCM)	1.332 (ILCM)
2위	3.973 (MPCM)	3.350 (DNGM)	1.530 (DNGM)	1.916 (PSTNN)

제안 방법이 4개 시퀀스 전부 최고 CG. ILCM이 전 시퀀스 최저(단일 스케일의 표적 강화 한계).

4. 평균 처리시간 및 연산 복잡도

시퀀스 전체 프레임에 대한 프레임당 평균 처리시간(초)을 측정. 실험 환경: 8GB 메모리, 3.3GHz Intel i5 듀얼코어, MATLAB.

방법	복잡도	Seq.1 (s)	Seq.2 (s)	Seq.3 (s)	Seq.4 (s)
ILCM	$O(MN)$	0.010	0.104	0.017	0.017
LCM	$O(LMN)$	0.056	0.317	0.075	0.075
MPCM	$O(LMN)$	0.058	0.360	0.078	0.081
ADDCDD	$O(LMN)$	0.022	0.171	0.032	0.031
NRAM	$O(mn^2)$	1.089	69.568	3.501	2.810
IPI	$O(mn^2)$	3.944	568.051	9.596	8.066
PSTNN	$O(n_1 n_2 n_3 \log(n_1 n_2) + \dots)$	0.073	1.659	0.264	0.254
FKRW	$O(MN)$	0.201	2.252	0.396	0.304
DNGM	$O(MN)$	0.031	0.192	0.037	0.037
ASPCM	$O(MN)$	0.054	0.569	0.115	0.108
제안 방법	$O(MN)$	0.071	0.175	0.084	0.075

$M \times N$: 이미지 크기, L : 스케일 수, $m \times n$: 패치 크기. 제안 방법은 ILCM과 동일한 $O(MN)$ 복잡도를 유지하면서, PCA 계열(NRAM 최대 69.6초, IPI 최대 568초)보다 압도적으로 빠름. FKRW와 이론 복잡도는 같지만 개별 픽셀 연산 최적화로 실행 속도는 최대 13배가량 더 빠름 (Seq.2 기준: FKRW 2.252s vs 제안 방법 0.175s).

5. 노이즈 강건성 평가 (정성적)

정량 지표 외에, 인위적으로 노이즈를 추가한 뒤 육안 비교(Fig.8, 9)로 강건성을 검증.

- **Salt & pepper 노이즈** (밀도 0.001) 추가 → PSTNN, MPCM, FKRW와 비교 (Fig.8). PSTNN은 PNHb 억제 실패로 오염 지속, FKRW는 복잡 배경에서 저대비 표적 놓침, 제안 방법은 전 배경에서 안정적으로 제거.
- **Gaussian 노이즈** (밀도 0.003) 추가 → 동일 3개 방법과 비교 (Fig.9). PSTNN은 4개 이미지 전부에서 오염 발생, FKRW는 지저분한 배경에서 오염/표적 누락, 제안 방법만 전 배경에서 일관되게 노이즈 제거.

6. 정성적 비교 (Fig.10)

4개 시퀀스 각각의 실제 탐지 결과 이미지를 10개 방법과 나란히 시각적으로 비교. 핵심 관찰:

시퀀스	주요 클러스터	실패하는 방법	제안 방법 결과
Seq.1	불규칙 표적+LABHB(건물)	ILCM/LCM/MPCM/ADDCDD: 표적 놓침, NRAM/IPI/PSTNN: 표적 놓침	FKRW와 함께 정확히 탐지
Seq.2	구름+산(LABHB)	ILCM/LCM 최악, MPCM/ADDCDD 오염/누락	FKRW와 함께 클러스터 전부 제거

Seq.3	PNHB+LABHB 혼재	NRAM/IPI/PSTNN 오탐, FKRW도 오탐(배경 미세분화)	가장 우수한 클러터 억제
Seq.4	지상+LABHB	ILCM/LCM/MPCM/ADDCDD 잔여물 최다, DNGM/ASPCM 오탐 다수	NRAM과 함께 배경 거의 완전 제거

7. 종합 정리

지표	제안 방법 순위 (4개 시퀀스)	핵심 시사점
AUC	전 시퀀스 1위	탐지율-오경보율 트레이드오프 종합 최우수
BSF	전 시퀀스 1위	배경/클러터 억제 능력 최우수 (전역)
CG	전 시퀀스 1위	표적 강화 능력 최우수 (국소)
처리시간	ILCM 다음으로 빠름 (O(MN))	정확도 향상이 실시간성 희생 없이 달성됨

논문의 결론: 4개 지표 모두에서 최고 성능을 보이면서도 연산 복잡도는 가장 단순한 baseline(ILCM)과 동일한 O(MN)을 유지 — "정확도 향상이 곧 속도 저하"라는 일반적 트레이드오프를 깨뜨렸다는 것이 이 논문이 내세우는 핵심 주장.

리뷰 관점 참고: 4개 지표 모두 "IR 시퀀스 4개, 총 1100프레임"이라는 제한된 데이터셋 기준. 통계적 유의성 검정(예: 신뢰구간, 유의수준)은 제시되지 않고 단순 수치 비교로만 우열을 가림 — EO 등 다른 도메인에 적용 시 동일한 지표 체계는 유효하나, 수치 자체의 재현 여부는 별도 검증 필요.

원문: Qiu Z-b, Ma Y, Fan F, Huang J, Wu M-h, Mei X-g. "A pixel-level local contrast measure for infrared small target detection." Defence Technology 18 (2022) 1589-1601. <https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.07.002> (Section 3, Tables 1-4, Figs.7-11 기준 정리)